

Marco Ágil UR/SR, Historias y DoD

NEWEN - SIM

Versión segmentada según formato SOM - 2026-05-27

1. Introducción

Propósito
Consolidar la línea base UR/SR del componente SIM, separar claramente los bloques formal y ágil, e integrar historias, criterios de aceptación, DoD general, trazabilidad y plan Jira en un formato alineado con SOM.

Criterios de actualización y segmentación

- El alcance es el subsistema SIM del Programa NEWEN, orientado a instrucción básica de vuelo.
- La base normativa se formula como diseño alineado a FTD Nivel 6; no se declara certificación obligatoria ante autoridad salvo decisión contractual posterior.
- La cabina es física, de base fija, y el mundo exterior es virtual mediante realidad mixta.
- La plataforma visual de referencia es Varjo XR-4 Secure Edition o configuración secure equivalente aprobada.
- La operación multiestación considera tres cabinas de simulación con estaciones de instructor asociadas.
- Vuelo en formación, acrobacia, procedimientos normales, emergencia e instrumentos son capacidades obligatorias del entrenamiento.
- La interfaz con MPS y DBS queda como TBD controlado hasta cerrar protocolo, formato, sincronización y responsabilidades.
- El mantenimiento esperado por usuario es Nivel 1, con accesos de revisión a electrónica, panel eléctrico y módulos reemplazables.

Correcciones aplicadas al documento base

Tema	Redacción observada	Actualización recomendada
Normativa	Certificable DAN-60-1 / base obligatoria.	Diseño alineado a FTD Nivel 6; certificación formal queda como decisión separada.
Campo visual	225 x 60 grados y luego visión exterior 360 grados.	Usar capacidad de la plataforma Varjo y criterio de cobertura aprobado; no fijar dos métricas incompatibles.
MPS/DBS	Compatibilidad total mediante formato estandarizado.	Interfaz externa TBD con plan de cierre: datos, protocolo, seguridad, versionado y pruebas.
Arquitectura software	JWT, TLS, microservicios, Kubernetes como requisitos.	Mantener seguridad e interoperabilidad como requisitos; dejar tecnologías como decisiones de arquitectura si son aprobadas.

Herramientas	Phantom System, Lua, AirManager como obligatorios.	Mover a solución candidata, no a SR contractual, salvo validación técnica y contractual.
Mecánica	Aleación 6063 T5 como requisito global.	Mantener modularidad, mantenibilidad y rigidez; material específico queda en especificación mecánica.

2. Requerimientos de Usuario (UR) y de Sistema (SR) Formalizados

2.1 Requerimientos de Usuario (UR)

ID	Categoría	Requerimiento
UR-SIM-001	Misión de entrenamiento	El SIM debe apoyar la instrucción básica de vuelo para pilotos iniciales.
UR-SIM-002	Capacidades	El SIM debe permitir procedimientos normales, emergencias, instrumentos, formación y acrobacia.
UR-SIM-003	Marco de diseño	El SIM debe diseñarse alineado a capacidades esperadas para FTD Nivel 6.
UR-SIM-004	Configuración	El SIM debe contar con cabina física de alta fidelidad y entorno exterior virtual.
UR-SIM-005	Instructor	La estación instructor debe permitir reposicionamiento, clima, fallas, monitoreo, reinicio y práctica ATC.
UR-SIM-006	Multiestación	El SIM debe soportar entrenamiento distribuido entre tres estaciones.
UR-SIM-007	Transportabilidad	El SIM debe ser transportable dentro del entorno operativo previsto.
UR-SIM-008	Mantenibilidad	El SIM debe permitir mantenimiento Nivel 1 por usuario entrenado.
UR-SIM-009	Integración	El SIM debe intercambiar información con MPS y DBS

		mediante interfaces definidas.
UR-SIM-010	Realismo	El SIM debe entregar inmersión y realismo suficientes para transferencia al vuelo real.

2.2 Requerimientos de Sistema (SR)

- Requerimientos funcionales: SR-SIM-001 a SR-SIM-020.
- Requerimientos de plataforma, hardware y arquitectura: SR-SIM-021 a SR-SIM-026.
- Requerimientos de soporte, instalación y mantenimiento: SR-SIM-027 a SR-SIM-030.
- Requerimientos de trazabilidad, sesión y aceptación incorporados a baseline: SR-SIM-031 a SR-SIM-037.

ID	Dominio	Categoría	Descripción
SR-SIM-001	Sistema	Modelo NEWEN	Emular cabina, controles, instrumentación y comportamiento general de la T-40 NEWEN.
SR-SIM-002	Mecánica/Electrónica	Cabina física	Incluir controles, paneles e instrumentos necesarios para instrucción básica.
SR-SIM-003	Software	Mundo exterior	Generar entorno exterior virtual coherente con los escenarios de entrenamiento.
SR-SIM-004	Mecánica	Base fija	Implementar simulador de base estática/fija.
SR-SIM-005	Software	Entrenamiento	Soportar instrucción visual e instrumental en escenarios normales, anormales y emergencia.
SR-SIM-006	Software	Meteorología	Modificar condiciones meteorológicas y visibilidad relevantes para entrenamiento.
SR-SIM-007	Software	Combustible	Simular combustible y efectos sobre el rendimiento de vuelo.
SR-SIM-008	Electrónica/Firmware	Force feedback	Aplicar retroalimentación de fuerza en bastón y pedales.
SR-SIM-009	Software/Firmware	Respuesta mandos	Ajustar esfuerzos de control según envelope de entrenamiento definido.

SR-SIM-010	Software	Reposicionamiento	Permitir reposicionamiento a estados predefinidos o configurables desde instructor.
SR-SIM-011	Software	Control clima	Permitir cambios de clima y visibilidad desde instructor.
SR-SIM-012	Software/Firmware	Fallas	Permitir inyección de fallas de sistema/aeronave con efecto observable.
SR-SIM-013	Software	Monitoreo	Monitorear en tiempo real estado de vuelo y desempeño del alumno.
SR-SIM-014	Software	Reinicio	Permitir reinicio controlado de la simulación.
SR-SIM-015	Software	ATC instructor	Permitir al instructor actuar como ATC para práctica de comunicaciones.
SR-SIM-016	Sistema	Tres estaciones	Contemplar tres cabinas de simulación con instructor asociado.
SR-SIM-017	Software/Red	Formación	Soportar vuelo en formación entre tres estaciones.
SR-SIM-018	Software/Red	Control maestro	Restringir control maestro a una estación instructor durante formación.
SR-SIM-019	Software	Acrobacia	Soportar entrenamiento de maniobras acrobáticas.
SR-SIM-020	Software	MPS/DBS	Intercambiar información con MPS y DBS mediante interfaz externa definida.
SR-SIM-021	Visual	Interior MR	Visualizar/interactuar con elementos interiores de cabina física con fidelidad suficiente.
SR-SIM-022	Visual	Exterior MR	Presentar mundo exterior virtual usando Varjo XR-4

			Secure Edition o equivalente secure aprobado.
SR-SIM-023	Visual/Software	Latencia	Operar con latencia visual objetivo no mayor a 150 ms bajo condiciones definidas de prueba.
SR-SIM-024	Sistema	COTS	Considerar tecnologías COTS cuando sean compatibles con desempeño y mantenibilidad.
SR-SIM-025	Electrónica	UPS	Incluir respaldo eléctrico para protección y apagado controlado.
SR-SIM-026	Sistema	Arquitectura NEWEN	Mantener coherencia con arquitectura integrada NEWEN.
SR-SIM-027	Mecánica	Transportabilidad	Incorporar elementos físicos para traslado, fijación y operación segura.
SR-SIM-028	Mecánica/Electrónica	Accesos	Incluir accesos de inspección para electrónica, panel eléctrico y módulos.
SR-SIM-029	Soporte	Nivel 1	Permitir mantenimiento Nivel 1 sin desmontajes estructurales mayores.
SR-SIM-030	Sistema	Instalación	Definir condiciones de energía, red, espacio, temperatura y seguridad.
SR-SIM-031	Software	Registro sesión	Registrar eventos de sesión e intervenciones del instructor.
SR-SIM-032	Software	Escenarios	Permitir cargar, guardar y recuperar escenarios preconfigurados.
SR-SIM-033	Software/Electrónica	Readiness	Indicar fallas activas, estado operativo y readiness antes de iniciar sesión.
SR-SIM-034	Sistema	Recuperación segura	Permitir detención segura y recuperación

			controlada tras falla o reinicio.
SR-SIM-035	Comunicaciones	Instructor-alumno	Soportar comunicación básica instructor-alumno durante la sesión.
SR-SIM-036	Sistema	Catálogo fallas	Definir catálogo mínimo de fallas entrenables y sus efectos esperados.
SR-SIM-037	QA	FAT/SAT	Definir criterios medibles de aceptación para FAT y SAT.

3. Transformación a Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

3.1 Historias de usuario

ID	Actor	Historia de usuario	Trazabilidad principal
US-SIM-101	Alumno piloto	Como Alumno Piloto quiero practicar procedimientos normales, anormales y de emergencia en una cabina física representativa, para desarrollar competencias básicas antes del vuelo real.	UR-SIM-001, UR-SIM-002, SR-SIM-002, SR-SIM-005, SR-SIM-012
US-SIM-102	Alumno piloto	Como Alumno Piloto quiero practicar vuelo por instrumentos, para entrenar navegación y control de aeronave sin depender solo de referencias visuales externas.	UR-SIM-002, SR-SIM-003, SR-SIM-005, SR-SIM-021, SR-SIM-022
US-SIM-103	Alumno piloto	Como Alumno Piloto quiero practicar vuelo en formación con otras estaciones SIM, para entrenar coordinación, separación y comunicación entre aeronaves.	UR-SIM-002, UR-SIM-006, SR-SIM-016, SR-SIM-017, SR-SIM-018

US-SIM-104	Alumno piloto	Como Alumno Piloto quiero practicar maniobras acrobáticas, para desarrollar control avanzado de la aeronave dentro del envelope definido.	UR-SIM-002, UR-SIM-010, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-019
US-SIM-201	Instructor	Como Instructor quiero controlar clima, posición, fallas, reinicio y estado de la simulación, para conducir sesiones de entrenamiento adaptadas al desempeño del alumno.	UR-SIM-005, SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-013, SR-SIM-014
US-SIM-202	Instructor	Como Instructor quiero actuar como ATC durante la sesión, para entrenar comunicaciones operacionales con el alumno.	UR-SIM-005, SR-SIM-015, SR-SIM-035
US-SIM-203	Instructor	Como Instructor quiero monitorear variables de vuelo y desempeño en tiempo real, para corregir errores durante la sesión.	UR-SIM-005, SR-SIM-013, SR-SIM-031
US-SIM-204	Instructor	Como Instructor quiero cargar escenarios preconfigurados, para repetir condiciones de entrenamiento y facilitar la evaluación entre alumnos.	UR-SIM-005, SR-SIM-032, SR-SIM-037
US-SIM-301	Responsable técnico	Como Responsable Técnico quiero que el SIM registre eventos de sesión e intervenciones del instructor, para permitir análisis posterior y trazabilidad.	UR-SIM-009, SR-SIM-031, SR-SIM-033, SR-SIM-037
US-SIM-302	Responsable de integración	Como Responsable de Integración quiero que el SIM intercambie información con MPS y DBS mediante una interfaz definida, para	UR-SIM-009, SR-SIM-020, SR-SIM-026

		integrarse correctamente al ecosistema NEWEN.	
US-SIM-303	Responsable técnico	Como Responsable Técnico quiero que el simulador informe estado operativo y readiness antes de iniciar una sesión, para reducir riesgos de operación.	UR-SIM-008, SR-SIM-025, SR-SIM-033, SR-SIM-034
US-SIM-401	Mantenedor Nivel 1	Como Mantenedor Nivel 1 quiero acceder a electrónica y panel eléctrico sin desmontajes mayores, para ejecutar revisiones básicas del sistema.	UR-SIM-008, SR-SIM-028, SR-SIM-029
US-SIM-402	Soporte técnico	Como Soporte Técnico quiero ejecutar una detención segura y recuperación controlada tras una falla o reinicio, para proteger el sistema y reducir interrupciones operacionales.	UR-SIM-007, UR-SIM-008, SR-SIM-034

3.2 Criterios de aceptación por historia

Historia	Criterios de aceptación
US-SIM-101	1. Permite ejecutar escenarios normales, anormales y de emergencia en cabina física representativa. 2. El alumno observa efectos coherentes en instrumentos, controles y entorno. 3. La sesión queda disponible para revisión posterior con eventos relevantes registrados.
US-SIM-102	1. El entorno soporta entrenamiento IFR con referencias e instrumentos consistentes. 2. El alumno puede completar navegación y control sin depender solo de visión exterior. 3. La cabina física y el exterior virtual mantienen coherencia operativa en la prueba.
US-SIM-103	1. Tres estaciones comparten estado mínimo de formación durante la sesión. 2. El instructor líder conserva control maestro del escenario global. 3. Pérdidas de enlace o desincronización pasan a un estado seguro definido.

US-SIM-104	1. El simulador soporta maniobras acrobáticas dentro del envelope definido. 2. La respuesta de mandos y force feedback es coherente con el perfil de entrenamiento. 3. La evidencia de prueba documenta límites, seguridad y repetibilidad del ejercicio.
US-SIM-201	1. El instructor modifica clima, posición, fallas y reinicio desde una interfaz única. 2. Cada intervención produce un efecto visible y trazable en la sesión. 3. El reinicio controlado no deja la simulación en estado inconsistente.
US-SIM-202	1. Existe un canal instructor-alumno disponible durante la sesión. 2. La función ATC no interfiere con telemetría ni control principal. 3. Queda registro del uso o de los eventos relevantes de comunicación cuando aplique.
US-SIM-203	1. El instructor visualiza variables mínimas de vuelo y desempeño en tiempo real. 2. Las alarmas o eventos relevantes son identificables durante la práctica. 3. La operación de monitoreo no degrada la simulación.
US-SIM-204	1. El instructor carga escenarios preconfigurados sin rehacer la configuración completa. 2. Los escenarios pueden reutilizarse para repetir condiciones entre alumnos. 3. Cada escenario relevante queda identificado en la evidencia de sesión.
US-SIM-301	1. La bitácora registra eventos de sesión e intervenciones del instructor con contexto mínimo. 2. Los registros quedan disponibles para debriefing, QA y trazabilidad. 3. El mecanismo de registro se relaciona con FAT/SAT y con los requisitos de aceptación.
US-SIM-302	1. Existe ICD o definición equivalente para intercambio con MPS/DBS. 2. Se validan datos, errores, versionado y trazabilidad del intercambio. 3. La integración se prueba con simuladores o endpoints de referencia antes del cierre.
US-SIM-303	1. Antes de iniciar sesión el SIM informa estado operativo y fallas activas. 2. El readiness incluye al menos energía, protecciones, módulos críticos y estado general.

	3. La sesión no inicia sin visibilidad de condiciones fuera de tolerancia cuando aplique.
US-SIM-401	1. Los accesos permiten inspección visual y atención Nivel 1 sin desmontajes estructurales mayores. 2. Los puntos de revisión están identificados y documentados. 3. La revisión básica puede ejecutarse con checklist de mantenimiento.
US-SIM-402	1. El sistema ejecuta detención segura ante falla o reinicio controlado. 2. La recuperación posterior deja el simulador en estado operacional conocido. 3. La prueba documenta protección del sistema y reducción de interrupciones.

4. Definition of Done general

- La funcionalidad está implementada según los criterios de aceptación aprobados.
- La solución fue revisada técnicamente por la disciplina responsable.
- Existe evidencia de prueba, demostración, inspección o análisis según el método de verificación definido.
- La trazabilidad hacia UR y SR asociados está actualizada.
- La funcionalidad no introduce regresiones conocidas en flujos existentes.
- La documentación funcional o técnica fue actualizada cuando aplica.
- Los datos, eventos o registros generados por la funcionalidad quedan integrados a la trazabilidad del sistema cuando corresponde.
- Las restricciones de seguridad, roles, integridad de datos y operación fueron verificadas cuando aplican.
- El incremento puede demostrarse en el entorno definido para revisión o aceptación.

5. Trazabilidad UR -> SR -> Historias

UR	SR relacionados	Historias relacionadas
UR-SIM-001	SR-SIM-001, SR-SIM-002, SR-SIM-005, SR-SIM-019	US-SIM-101
UR-SIM-002	SR-SIM-005, SR-SIM-006, SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-015, SR-SIM-017, SR-SIM-019, SR-SIM-036	US-SIM-101, US-SIM-102, US-SIM-103, US-SIM-104, US-SIM-202
UR-SIM-003	SR-SIM-004, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-023, SR-SIM-025, SR-SIM-037	US-SIM-104, US-SIM-303
UR-SIM-004	SR-SIM-002, SR-SIM-003, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023	US-SIM-101, US-SIM-102
UR-SIM-005	SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-013, SR-SIM-014, SR-	US-SIM-201, US-SIM-202, US-SIM-

	SIM-015, SR-SIM-031, SR-SIM-032, SR-SIM-035	203, US-SIM-204
UR-SIM-006	SR-SIM-016, SR-SIM-017, SR-SIM-018	US-SIM-103
UR-SIM-007	SR-SIM-027, SR-SIM-030, SR-SIM-034	US-SIM-402
UR-SIM-008	SR-SIM-028, SR-SIM-029, SR-SIM-033, SR-SIM-034	US-SIM-303, US-SIM-401, US-SIM-402
UR-SIM-009	SR-SIM-020, SR-SIM-026, SR-SIM-031, SR-SIM-037	US-SIM-301, US-SIM-302
UR-SIM-010	SR-SIM-001, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023	US-SIM-102, US-SIM-104

6. Plan de trabajo Jira

Supuesto de planificación				
Jira se organiza como ejecución incremental por épicas con integración progresiva. Las duraciones deben ajustarse cuando existan fechas contractuales, disponibilidad de hardware y definición cerrada de MPS/DBS.				
Jira	Objetivo	Entregables principales	Líder	Duración ref.
G0	Alineación y baseline	UR/SR, arquitectura inicial, backlog, matriz de trazabilidad	Software + Sistemas	2 semanas
G1	Prototipo técnico	Banco de visual, force feedback, electrónica modular y estructura mecánica de prueba	Todas	4-6 semanas
G2	Cabina integrada 1	Primera cabina operativa con instructor, visual, mandos y readiness	Todas	8-10 semanas
G3	Multiestación	Tres estaciones enlazadas, formación, control maestro y escenarios compartidos	Software + Red + Integración	6-8 semanas
G4	MPS/DBS e instrucción	ICD cerrado, import/export, registro sesión,	Software + QA	4-6 semanas

		catálogo de fallas y ATC		
G5	Verificación FAT/SAT	Evidencia por SR, pruebas de aceptación, manuales y cierre de pendientes	QA + Todas	4 semanas

7. Backlog detallado por épica

Epica	Nombre	Area líder	Alcance	SR
EPIC-SW-01	Núcleo de simulación y escenarios	Software	Motor de sesión, escenarios, clima, combustible, emergencias y acrobacia.	SR-003, SR-005, SR-006, SR-007, SR-019, SR-032
EPIC-SW-02	Estación instructor y ATC	Software	HMI de instructor, fallas, reposicionamiento, monitoreo, reinicio, comunicación ATC y bitácora.	SR-010, SR-011, SR-012, SR-013, SR-014, SR-015, SR-031, SR-035
EPIC-SW-03	Multiestación e interoperabilidad	Software	Red de tres simuladores, control maestro, integración MPS/DBS e ICD.	SR-016, SR-017, SR-018, SR-020, SR-026
EPIC-EL-01	Arquitectura eléctrica y energía	Electrónica	Distribución eléctrica, UPS, protecciones, panel eléctrico, cableado y readiness eléctrico.	SR-025, SR-028, SR-033, SR-034
EPIC-EL-02	Mandos, sensores y actuadores	Electrónica	Bastón, pedales, sensores, force feedback, actuadores de fallas y interfaces físicas.	SR-008, SR-009, SR-012, SR-022
EPIC-FW-01	Firmware de módulos de cabina	Firmware	Controladores, buses, diagnóstico, watchdog, comandos de actuadores y telemetría local.	SR-008, SR-009, SR-012, SR-033, SR-034

EPIC-MEC-01	Estructura cabina y ergonomía	Mecánica	Cabina física, base fija, soportes, paneles, accesos y ergonomía de entrenamiento.	SR-002, SR-004, SR-027, SR-028, SR-029
EPIC-MEC-02	Integración física y transportabilidad	Mecánica	Ruedas/anclajes, layout de montaje, mantenibilidad Nivel 1 y condiciones de instalación.	SR-027, SR-029, SR-030
EPIC-QA-01	Verificación y aceptación	QA/Sistemas	Matriz UR-SR-US, FAT/SAT, evidencias, criterios de latencia, catálogo de fallas y manuales.	SR-023, SR-036, SR-037

EPIC-SW-01 - Núcleo de simulación y escenarios

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-SW-01.1	Modelo de sesión	- Definir estados de sesión - Implementar start/pause/reset - Persistir configuración base	Sesión reproducible con eventos registrados.
FEAT-SW-01.2	Escenarios normales/emergencia	- Definir catálogo inicial - Implementar carga de escenario - Validar transiciones normal/anormal/emergencia	Escenarios cargan sin reinicio completo y quedan trazados.
FEAT-SW-01.3	Clima y visibilidad	- Definir variables - Exponer controles a instructor - Probar impacto visual y de vuelo	Cambios son observables y quedan en bitácora.
FEAT-SW-01.4	Combustible y performance	- Modelar consumo - Mostrar estado - Probar efectos en rendimiento	Variación de combustible afecta parámetros definidos.

EPIC-SW-02 - Estación instructor y ATC

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-SW-02.1	HMI instructor	- Wireframe operativo - Implementar panel clima/fallas/reposición	Instructor opera funciones mínimas desde una sola interfaz.

		- Roles y permisos básicos	
FEAT-SW-02.2	Monitoreo alumno	- Definir telemetría mínima - Implementar panel tiempo real - Alarmas/eventos relevantes	Instructor visualiza estado sin degradar simulación.
FEAT-SW-02.3	ATC y comunicaciones	- Definir flujo instructor-alumno - Integrar canal de voz o intercom - Registrar eventos de comunicación	Comunicación opera durante sesión y se valida en prueba.

EPIC-SW-03 - Multiestación e interoperabilidad

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-SW-03.1	Sesión de tres estaciones	- Definir sincronización mínima - Implementar descubrimiento/configuración - Prueba con tres nodos	Tres estaciones comparten estado de formación.
FEAT-SW-03.2	Control maestro	- Definir arbitraje - Bloquear controles secundarios - Gestionar pérdida de líder	Solo una estación controla escenario global.
FEAT-SW-03.3	ICD MPS/DBS	- Definir datos y formato - Definir versionado/errores - Crear simuladores de prueba	ICD aprobado antes de integración real.
FEAT-SW-03.4	Import/export	- Importar plan desde MPS - Exportar telemetría a DBS - Validar casos de error	Flujo completo MPS-SIM-DBS probado con dataset de referencia.

EPIC-EL-01 - Arquitectura eléctrica y energía

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-EL-01.1	Distribución eléctrica	- Diagrama unifilar - Selección protecciones - Plan de cableado y conectores	Diseño revisado y listo para prototipo.
FEAT-EL-01.2	UPS y apagado controlado	- Dimensionar UPS - Definir señalización - Probar corte y shutdown	Sistema apaga sin pérdida crítica de estado.
FEAT-EL-01.3	Readiness eléctrico	- Sensar estados relevantes - Reportar fallas	Preflight muestra energía/protecciones/fallas.

		- Integrar HMI	
--	--	----------------	--

EPIC-EL-02 - Mandos, sensores y actuadores

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-EL-02.1	Force feedback	- Selección actuadores/drivers - Banco de cargas - Curvas de esfuerzo	Bastón y pedales responden a comandos medidos.
FEAT-EL-02.2	Paneles y sensores	- Mapa de entradas/salidas - Prototipo panel - Prueba de rebote/calibración	Entradas se leen con estabilidad definida.
FEAT-EL-02.3	Actuación de fallas	- Arquitectura segura - Prueba actuador disyuntor/señal equivalente - Fail-safe	Falla física simulada sin riesgo para usuario/equipo.

EPIC-FW-01 - Firmware de módulos de cabina

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-FW-01.1	Comunicación módulo-host	- Definir protocolo - Implementar parser - Pruebas de latencia y reconexión	Módulo se recupera ante pérdida temporal de enlace.
FEAT-FW-01.2	Control force feedback	- Loop de control - Límites y rampas - Telemetría de esfuerzo	Control opera dentro de límites seguros.
FEAT-FW-01.3	Diagnóstico y watchdog	- Autotest - Códigos de error - Watchdog y estado seguro	Falla de firmware lleva a estado seguro reportado.

EPIC-MEC-01 - Estructura cabina y ergonomía

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-MEC-01.1	Arquitectura cabina	- Layout ergonómico - Revisión antropométrica - Interfaces con visual y controles	Piloto accede controles sin interferencias.
FEAT-MEC-01.2	Base fija y soportes	- Cálculo/pre-dimensionamiento - Soportes de cabina/visor - Revisión	Estructura estable para uso repetido.

		vibración/rigidez	
FEAT-MEC-01.3	Paneles modulares	- Definir módulos - Puntos de fijación - Accesos mantención	Módulo se retira para Nivel 1 sin desmontaje mayor.

EPIC-MEC-02 - Integración física y transportabilidad

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-MEC-02.1	Ruedas y anclajes	- Selección componentes - Prueba de traslado - Bloqueo y nivelación	Cabina se traslada y fija de forma segura.
FEAT-MEC-02.2	Condiciones instalación	- Espacio y accesos - Puntos energía/red - Checklist instalación	Sitio puede aprobarse antes de despliegue.
FEAT-MEC-02.3	Mantenibilidad Nivel 1	- Checklist tareas - Etiquetado - Acceso a panel eléctrico/electrónica	Usuario entrenado ejecuta inspección básica.

EPIC-QA-01 - Verificación y aceptación

Feature	Entregable	Tareas	DoD
FEAT-QA-01.1	Matriz trazabilidad	- Mapear UR-SR-US-DoD - Asignar método verificación - Definir evidencia por requisito	100% UR/SR con evidencia esperada.
FEAT-QA-01.2	Plan FAT	- Casos de prueba - Criterios pass/fail - Registro de incidencias	FAT ejecutable con datos y responsables.
FEAT-QA-01.3	Plan SAT	- Checklist instalación - Pruebas sitio - Cierre pendientes	SAT demuestra operación en entorno final.
FEAT-QA-01.4	Catálogo de fallas	- Lista mínima - Efectos esperados - Pruebas por falla	Fallas entrenables verificadas y documentadas.

8. Matriz RACI resumida

Area	Responsable principal	Apoya	Aprueba	Evidencia mínima
Software	Líder software SIM	Firmware, QA, Sistemas	Arquitectura/Sistemas	Repositorio, build, pruebas funcionales, registro de sesión.

Electrónica	Líder electrónica	Firmware, Mecánica, QA	Arquitectura/Sistemas	Esquemáticos, BOM, pruebas banco, seguridad eléctrica.
Firmware	Líder firmware	Electrónica, Software, QA	Arquitectura/Sistemas	Versión firmware, protocolo, logs, pruebas reconexión/watchdog.
Mecánica	Líder mecánica	Electrónica, Ergonomía, QA	Arquitectura/Sistemas	Modelos, planos, inspección, pruebas traslado/acceso.
QA/Sistemas	Líder verificación	Todas las áreas	Cliente/Programa	Matriz trazabilidad, FAT/SAT, no conformidades y cierre.

9. Riesgos y vacíos pendientes

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	MPS/DBS sigue TBD	Alta	Alta	Cerrar ICD temprano en G0-G1; usar simuladores de interfaz.
R-02	Certificación vs alineación FTD	Alta	Media	Mantener lenguaje de alineación hasta mandato contractual formal.
R-03	Latencia MR <=150 ms	Media	Alta	Definir escenario de prueba, instrumentación y presupuesto de latencia por componente.
R-04	Force feedback seguro y realista	Media	Alta	Banco de pruebas, límites de firmware y validación incremental.
R-05	Integración tres estaciones	Media	Alta	Prototipo red temprano y pruebas de pérdida/reconexión.
R-06	Mantenibilidad Nivel 1	Media	Media	Validar accesos con mantenedor y checklist antes de

				congelar diseño mecánico.
--	--	--	--	---------------------------

Puntos pendientes visibles para baseline

- Definir la interfaz MPS/DBS: estructura de datos, protocolo, dirección del flujo, sincronización y criterio de aceptación.
- Mantener FTD Nivel 6 como alineación de diseño y no como certificación efectiva, salvo instrucción contractual posterior.
- Cerrar el catálogo mínimo de fallas entrenables y los efectos esperados por cada una.
- Formalizar criterios FAT/SAT medibles antes de congelar baseline y aceptación contractual.
- Completar requisitos de infraestructura de instalación: energía, red, espacio, temperatura y seguridad.

10. Siguiendo ciclo recomendado

- Validar esta línea base con los responsables de sistemas, software, electrónica, firmware y mecánica.
- Congelar UR/SR v0.3 y abrir matriz de trazabilidad UR-SR-US-DoD.
- Cerrar definiciones TBD críticas: MPS/DBS, catálogo mínimo de fallas, protocolo módulo-host, presupuesto de latencia y criterios FAT/SAT.
- Convertir cada feature del backlog en tickets con estimación, dependencia, responsable, evidencia esperada y sprint objetivo.

Anexo A - Trazabilidad UR a SR

UR	SR relacionados
UR-SIM-001	SR-SIM-001, SR-SIM-002, SR-SIM-005, SR-SIM-019
UR-SIM-002	SR-SIM-005, SR-SIM-006, SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-015, SR-SIM-017, SR-SIM-019, SR-SIM-036
UR-SIM-003	SR-SIM-004, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-023, SR-SIM-025, SR-SIM-037
UR-SIM-004	SR-SIM-002, SR-SIM-003, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023
UR-SIM-005	SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-013, SR-SIM-014, SR-SIM-015, SR-SIM-031, SR-SIM-032, SR-SIM-035
UR-SIM-006	SR-SIM-016, SR-SIM-017, SR-SIM-018
UR-SIM-007	SR-SIM-027, SR-SIM-030, SR-SIM-034
UR-SIM-008	SR-SIM-028, SR-SIM-029, SR-SIM-033, SR-SIM-034
UR-SIM-009	SR-SIM-020, SR-SIM-026, SR-SIM-031, SR-SIM-037
UR-SIM-010	SR-SIM-001, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023